



Universidade Federal do Ceará
Campus de Quixadá
Matemática Computacional (2021.1)
Prof. Fábio Dias

Lista de Exercícios
Resolução de Sistemas Lineares

Utilize 3 casas decimais.

1. Resolver o sistema abaixo pelo método de Gauss-Jacob e Gauss-Seidel, com tolerância de 10^{-2} e $x(0) = (0, 0, 0)^T$

$$\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 + 2x_3 &= 9 \\ 4x_1 + x_2 + 3x_3 &= 9 \\ x_1 - x_2 &= -1 \end{cases}$$

2. Resolver o sistema abaixo pelo método de Gauss-Jacob e Gauss-Seidel, com tolerância de 10^{-1} e $x(0) = (0, 0, 0)^T$

$$\begin{cases} 10x_1 + 2x_2 + 6x_3 &= 28 \\ x_1 + 10x_2 + 9x_3 &= 7 \\ 2x_1 - 7x_2 - 10x_3 &= -17 \end{cases}$$

3. Utilizando o método de Jacobi e Gauss-Seidel para resolver os sistemas de equações abaixo, com precisão 0,001, quantidade máxima de iterações igual a 5 e $x^0 = [0, 0, 0]^T$.

a)
$$\begin{cases} 10x_1 - x_2 &= 9 \\ -x_1 + 10x_2 - 2x_3 &= 7 \\ -2x_2 + 10x_3 &= 6 \end{cases}$$

b)
$$\begin{cases} 3x_1 - x_2 + x_3 &= 1 \\ 3x_1 + 6x_2 + 2x_3 &= 0 \\ 3x_1 + 3x_2 + 7x_3 &= 4 \end{cases}$$